Analiză Matematică

Extreme cu legături

Cristian Ghiu

7 decembrie 2021

Cristian Ghiu

Def.: Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $a=(a_1,\dots,a_n) \in D$. $\left[f(\underbrace{x_1,x_2,\dots,x_n}_{\text{variab. lui } f})\right]$

Presupunem că f este diferențiabilă în a.

$$(\nabla f)(a) \overset{\text{def.}}{=\!=} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \frac{\partial f}{\partial x_2}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)\right).$$

$(\nabla f)(a)$ - GRADIENTUL lui f, calculat în punctul a.

Cristian Ghiu

$x=(x_1, x_2, \dots, x_n)$; $y=(y_1, y_2, \dots, y_n)$. $x, y \in \mathbb{R}^n$

$\langle x; y \rangle \overset{def.}{=\!=} x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$

produs scalar

Obs.: Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $a=(a_1, \dots, a_n) \in D$. $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ — variabila lui f

D deschisă

Presupunem că f este diferențiabilă în a.

$$(df(a))(h) = \langle (\nabla f)(a); h \rangle, \ \forall h \in \mathbb{R}^n$$

Cristian Ghiu

Obs: Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$; $a \in D$.
D deschisă

Dacă f este diferențiabilă în a atunci f este derivabilă după orice direcție $h \in \mathbb{R}^n$ ($\cu \|h\| = 1$), în punctul a, și avem:

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial h}(a) = \langle (\nabla f)(a); h \rangle.}$$

Cristian Ghiu

TEOREMĂ (Teor. FUNCȚIILOR IMPLICITE – caz particular).

Fie $F: D \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, D deschisă, f de clasă $\mathcal{C}^k$, $k \geq 1$.

Fie $(x_0, y_0, z_0) \in D$ astfel încât $F(x_0, y_0, z_0) = 0$ și $\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$.

Atunci: există $V \subseteq \mathbb{R}^2$, V deschisă, cu $(x_0, y_0) \in V$,

și există o unică funcție continuă $\varphi: V \to \mathbb{R}$, astfel încât:

- $\forall (x, y) \in V \Rightarrow (x, y, \varphi(x, y)) \in D$ și $\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, \varphi(x, y)) \neq 0$,
- $\varphi(x_0, y_0) = z_0$
- $\forall (x, y) \in V \Rightarrow F(x, y, \varphi(x, y)) = 0$. $\left[z = \varphi(x, y) \right]$

Cristian Ghiu

Funcția φ este chiar de clasă $\mathcal{C}^k$ și

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x,y) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x,y,\varphi(x,y))}{\frac{\partial F}{\partial z}(x,y,\varphi(x,y))}, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x,y) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}(x,y,\varphi(x,y))}{\frac{\partial F}{\partial z}(x,y,\varphi(x,y))},$$

pt. orice $(x,y) \in V$.

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x_0,y_0) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x_0,y_0,z_0)}{\frac{\partial F}{\partial z}(x_0,y_0,z_0)}, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x_0,y_0) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}(x_0,y_0,z_0)}{\frac{\partial F}{\partial z}(x_0,y_0,z_0)}.$$

Cristian Ghiu

Ghiu

Teoremă: (Teor. FUNCȚIILOR IMPLICITE - caz particular).

Fie $D \subseteq \mathbb{R}^2$, D deschisă, $F: D \to \mathbb{R}$, F de clasă $\mathcal{C}^k$, $k \geq 1$.

Fie $(x_0, y_0) \in D$ astfel încât $F(x_0, y_0) = 0$ și $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$.

Atunci: există $I \subseteq \mathbb{R}$, I interval deschis, cu $x_0 \in I$,

și există și unică funcție continuă $\varphi: I \to \mathbb{R}$ astfel încât:

- $\forall x \in I \Rightarrow (x, \varphi(x)) \in D$, $\frac{\partial F}{\partial y}(x; \varphi(x)) \neq 0$, $F(x, \varphi(x)) = 0$;
- $\varphi(x_0) = y_0$.

$[y = \varphi(x)]$

Funcția φ este de clasă $\mathcal{C}^k$ și $\forall x \in I$, $\varphi'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))}$;

$$\varphi'(x_0) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)}.$$

Cristian Ghiu

Def: Fie $f, g_1, g_2, \dots, g_k : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

Fie $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in D$.

a se numește punct de extrem local pentru f cu legăturile

$g_1(x_1, \dots, x_n) = 0, g_2(x_1, \dots, x_n) = 0, \dots, g_k(x_1, \dots, x_n) = 0$,

dacă a este punct de extrem local pentru restricția lui f la mulțimea

$$\{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D \mid g_1(x) = 0, g_2(x) = 0, \dots, g_k(x) = 0\}.$$

Cristian Ghiu

$E := \{x \in D \mid g_1(x) = 0, g_2(x) = 0, \dots, g_k(x) = 0\}$

Fie $\widetilde{f} : E \to \mathbb{R}$, $\widetilde{f}(x) = f(x)$, $\forall x \in E$.

$a \in D$ este punct de extrem local pentru f cu legăturile $g_1(x) = 0, g_2(x) = 0, \dots, g_k(x) = 0$ dacă și numai dacă a este punct de extrem local pentru $\widetilde{f}$.

Ghiu

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $k, n \in \mathbb{N}^*$, $k < n$. Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$, D deschisă, $D \neq \emptyset$. Fie $f, g_1, g_2, \ldots, g_k : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ funcții de clasă $\mathcal{C}^1$ pe D. Fie $a = (a_1, \ldots, a_n) \in D$, a punct de extrem local pentru f cu legăturile: $g_1(x_1, \ldots, x_n) = 0, g_2(x_1, \ldots, x_n) = 0, \ldots, g_k(x_1, \ldots, x_n) = 0$.

Presupunem că

$$\operatorname{rang} \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial g_1}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & & & \\ \frac{\partial g_k}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial g_k}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial g_k}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} = k.$$

Cristian Ghiu

ATUNCI: există $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ astfel încât:

$$(*)\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x_1}(a)+\lambda_1\dfrac{\partial g_1}{\partial x_1}(a)+\lambda_2\dfrac{\partial g_2}{\partial x_1}(a)+\dots+\lambda_k\dfrac{\partial g_k}{\partial x_1}(a)=0 \\ \dfrac{\partial f}{\partial x_2}(a)+\lambda_1\dfrac{\partial g_1}{\partial x_2}(a)+\lambda_2\dfrac{\partial g_2}{\partial x_2}(a)+\dots+\lambda_k\dfrac{\partial g_k}{\partial x_2}(a)=0 \\ \vdots \\ \dfrac{\partial f}{\partial x_m}(a)+\lambda_1\dfrac{\partial g_1}{\partial x_m}(a)+\lambda_2\dfrac{\partial g_2}{\partial x_m}(a)+\dots+\lambda_k\dfrac{\partial g_k}{\partial x_m}(a)=0 \\ g_1(a)=0 \\ g_2(a)=0 \\ \vdots \\ g_k(a)=0 \end{cases}$$

Cristian Ghiu

În (*) sînt $n+k$ ecuații cu $n+k$ necunoscute:

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k, x_1, x_2, \dots, x_n.$$

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ din teorema precedentă se numesc multiplicatorii lui Lagrange.

Ghiu

Cristian Ghiu

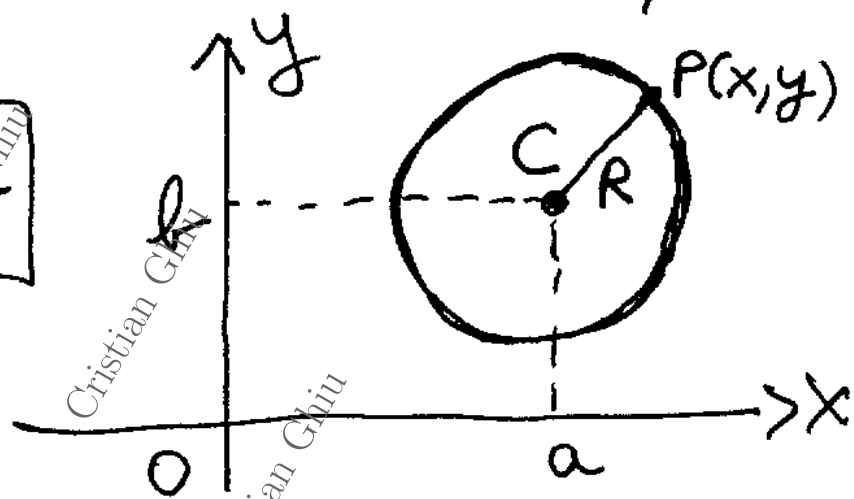
Corolar: Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$, D deschisă, $D \neq \emptyset$.
Fie $f, g: D \to \mathbb{R}$ funcții de clasă $\mathcal{C}^1$ pe D.
Fie $a = (a_1, \dots, a_n) \in D$, a punct de extrem local pentru f cu legătura $g(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$.
Presupunem că $\left(\frac{\partial g}{\partial x_1}(a), \frac{\partial g}{\partial x_2}(a), \dots, \frac{\partial g}{\partial x_n}(a)\right) \neq \underbrace{(0, 0, \dots, 0)}_{n}$.
Atunci: există $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x_1}(a) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x_2}(a) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x_n}(a) = 0 \\ g(a) = 0. \end{cases}$$

Cristian Ghiu

În $\mathbb{R}^2$, ecuația cercului de centru $C(a,b)$ și rază $R>0$ este:

$$(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$$



Cristian Ghiu

$$\left[\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid (x-a)^2+(y-b)^2\leq R^2\}\right.$$
$$\left.\text{(disc închis (cercuri) de centru } (a,b)\right.$$
$$\left.\text{și rază } R>0.\right]$$

Cristian Ghiu

Ghiu

În $\mathbb{R}^3$, ecuația sferei de centru (a,b,c) și rază $R>0$ este

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2.$$

Cristian Ghiu Cris

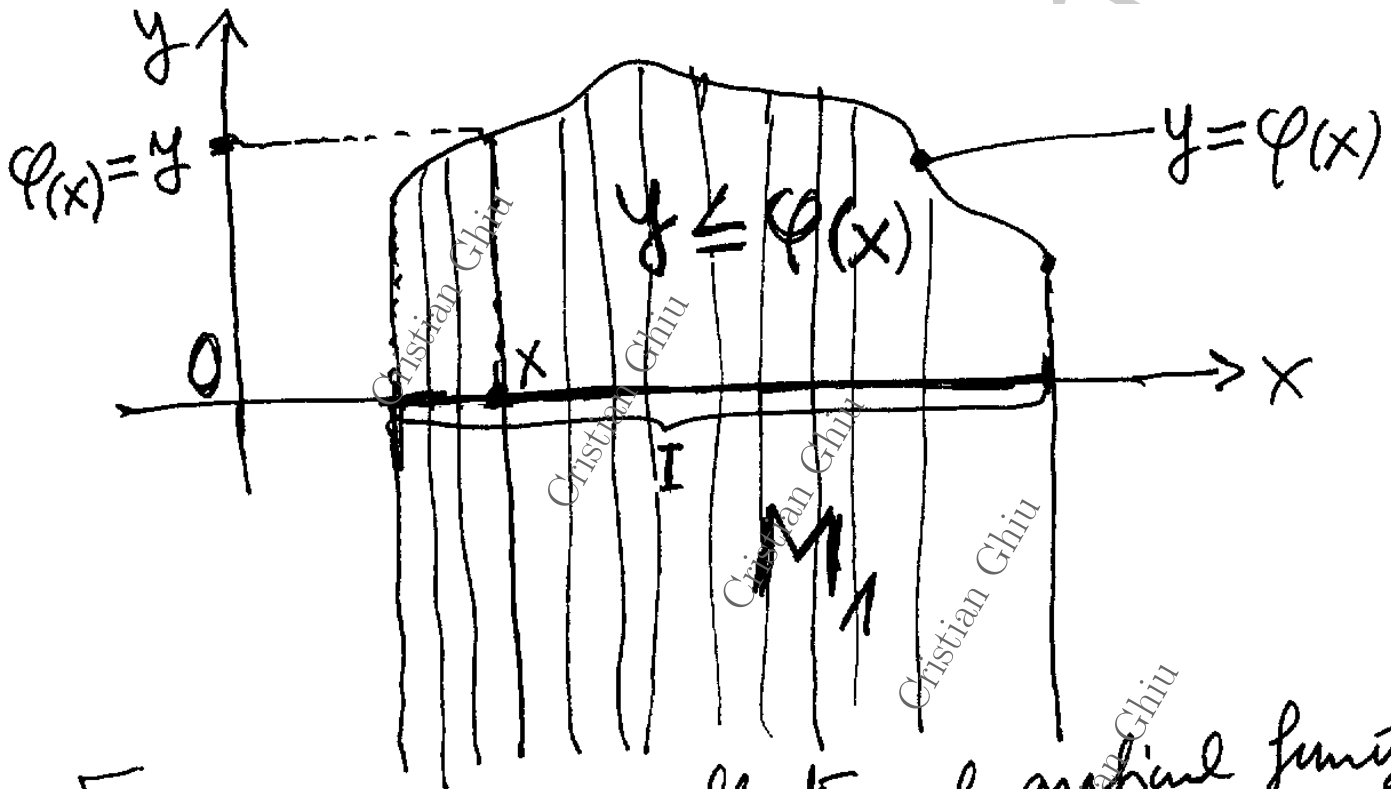
Fie $\varphi : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, φ continuă

(I interval)

$$M_1 := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in I,\ y \leq \varphi(x)\}$$

$$M_2 := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in I,\ y \geq \varphi(x)\}$$

Cristian Ghiu



! M_1 - regiunea aflată sub graficul funcției φ
$y \leq \varphi(x)$, $x \in I$ → sub graficul lui φ

Cristian Ghiu

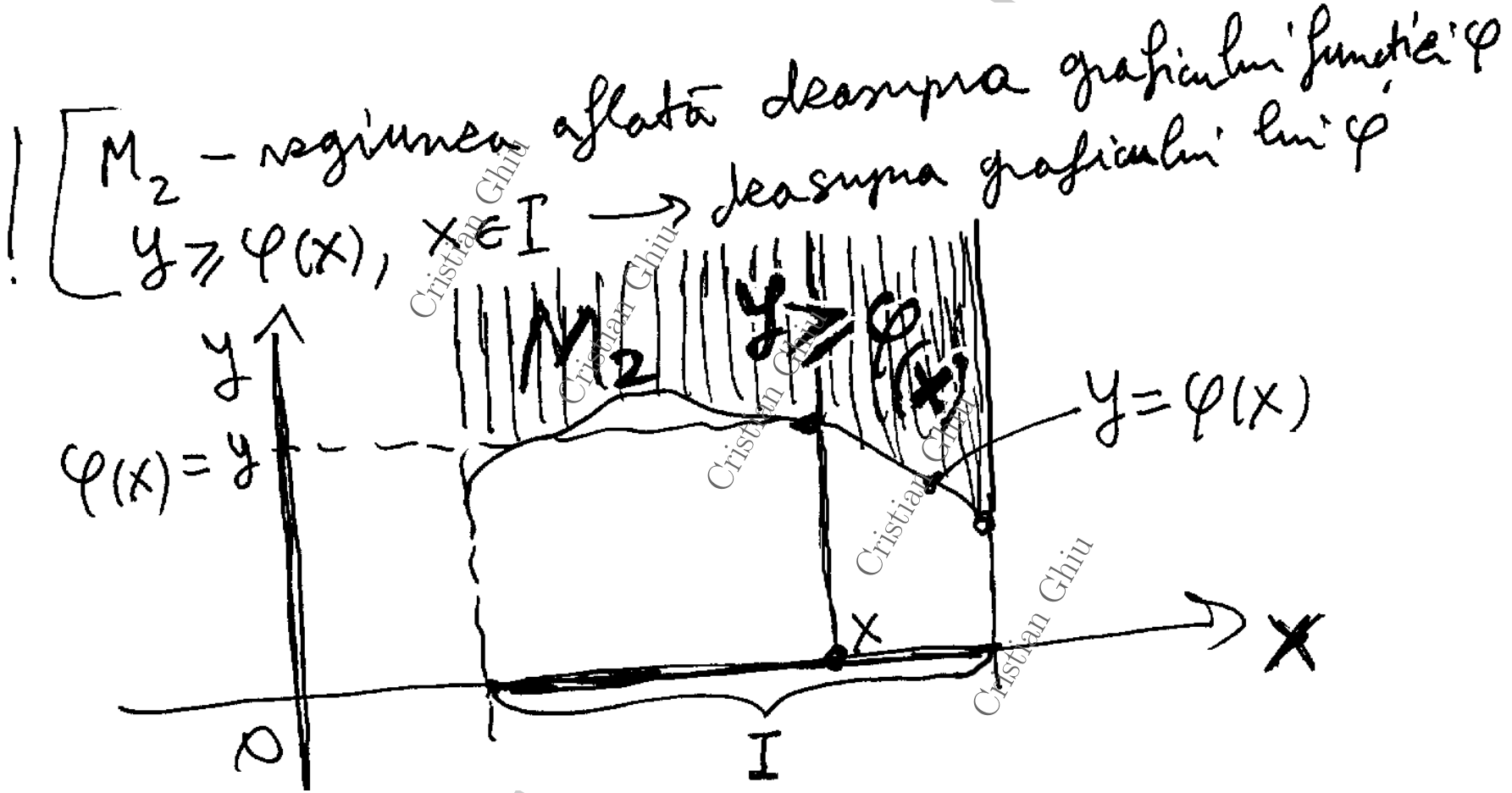
M_1 – regiunea aflată sub graficul funcției φ

$y \leq \varphi(x)$, $x \in I$ → sub graficul lui φ

M_2 – regiunea aflată deasupra graficului funcției φ

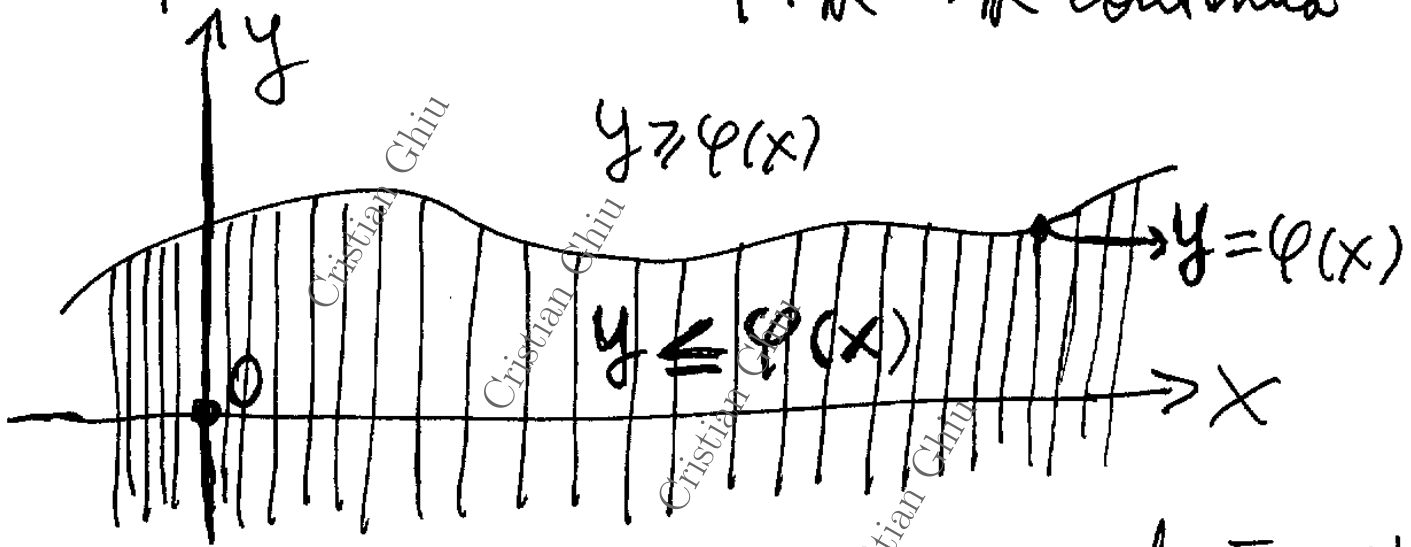
$y \geq \varphi(x)$, $x \in I$ → deasupra graficului lui φ

Cristian Ghiu



Cristian Ghiu

caz particular $I = \mathbb{R}$. $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continuă



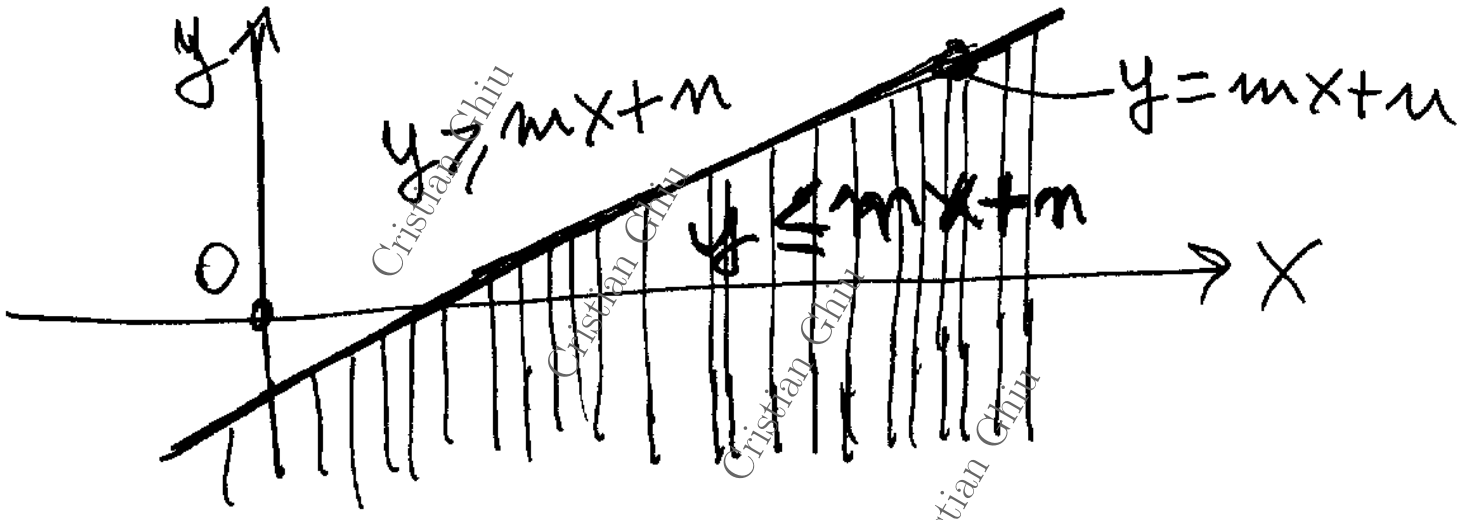
graficul lui φ împarte planul în două regiuni:

$y \leq \varphi(x)$ - regiunea aflată sub graficul lui φ

și: $y \geq \varphi(x)$ - regiunea aflată deasupra graficului lui φ.

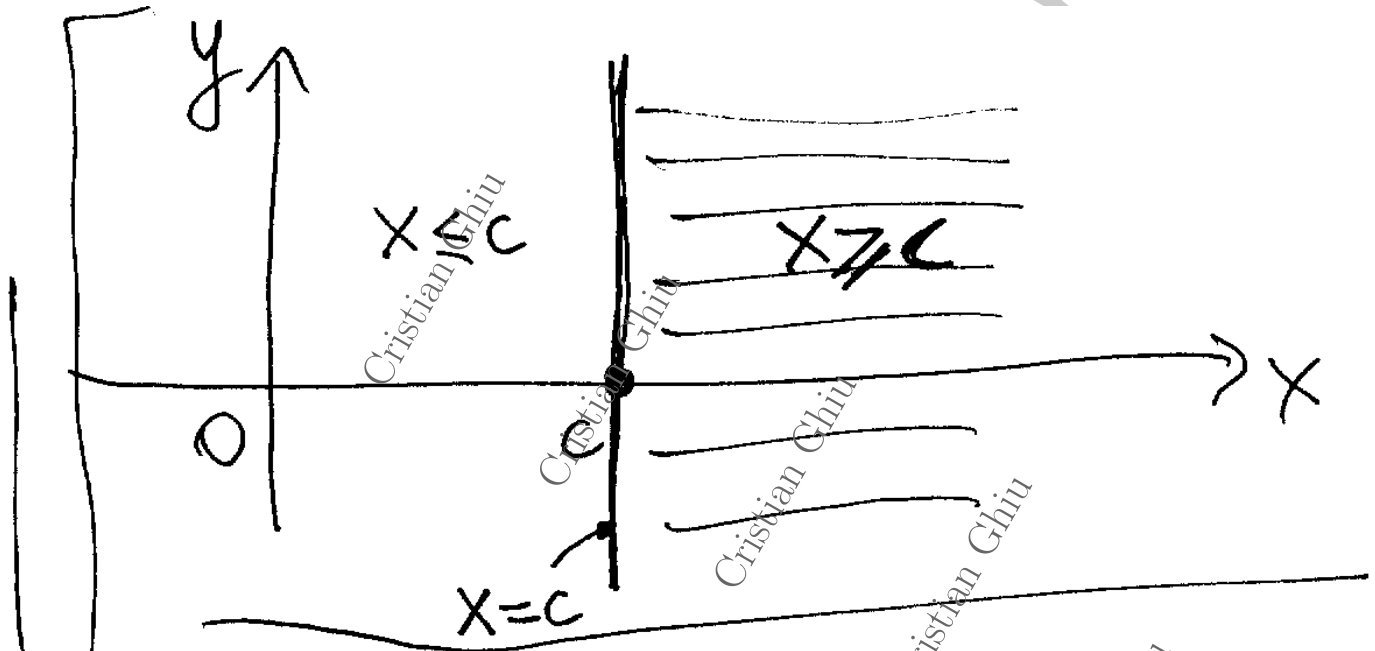
Cristian Ghiu

Dacă f este: $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=mx+n$ $(m,n\in\mathbb{R})$



! $mx-y+n\leq 0$ și $mx-y+n\geq 0$ sînt cele două semiplane delimitate de dreapta $d: mx-y+n=0$

Cristian Ghiu



Fie $d: x-c=0$.

$x-c \geq 0$ și $x-c \leq 0$ sînt cele două semiplane delimitate de dreapta $d: x-c=0$.

Cristian Ghiu

! Dacă dreapta d are ecuația:

$d: ax+by+c=0$ cu $(a,b)\neq(0,0)$

atunci $ax+by+c\geq 0$ și $ax+by+c\leq 0$ sunt semiplanele delimitate de dreapta d.

Cristian Ghiu

Ghiu

Prop.: Fie $f: A \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, $A \neq \phi$; fie $a = (a_1, a_2, \ldots, a_m) \in A$.
Presupunem că există șirurile $(x_n)_{n \geq p}$, $(y_n)_{n \geq q}$, cu
$x_n \in A, \forall n \geq p$ și $y_n \in A, \forall n \geq q$,
astfel încât: $x_n \to a$ și $y_n \to a$.
Presupunem că: $f(x_n) > f(a), \forall n \geq p$
și $f(y_n) < f(a), \forall n \geq q$.
Atunci: a nu este punct de extrem pentru f.

Cristian Ghiu